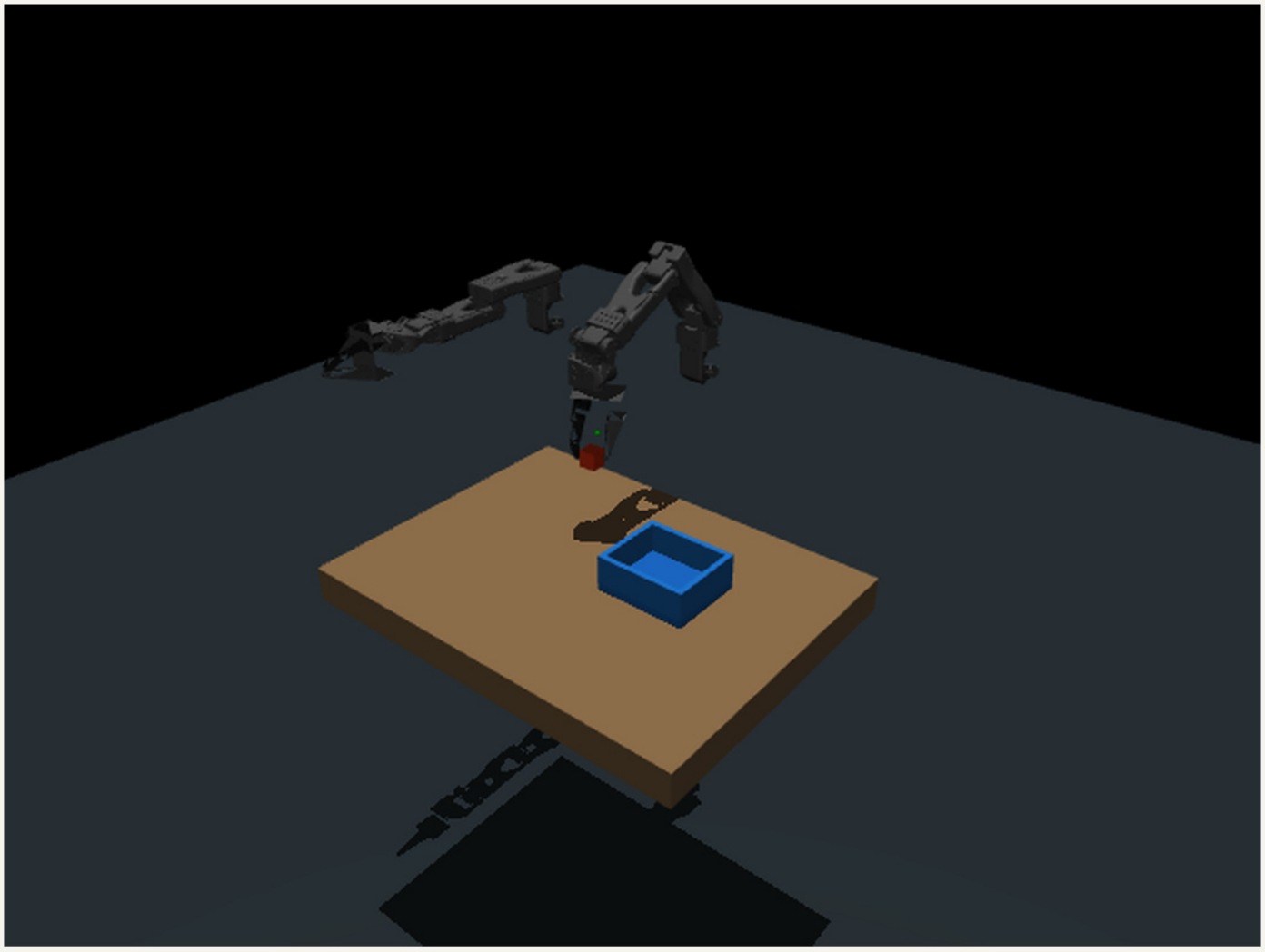
01 / 目的と結果

XLeRobotの卓上片付けをACTで学習する

- ブロック1個をつかみ、トレー内で離して2秒以上安定させる。
- 学習なしのexpertから、記録・ACT学習・自律動作・診断へ進む。



保存されたexpert scriptの持上げ場面。ACTの成功ではない。

- 教師script: 5成功試行。ACT20k: 既知5配置で収納0/5。
- 保存・復元と診断は確認。自律片付け成功は未達。
- 独立評価・未知配置評価・実機操作は未実施。

根拠: step04_result / naction20000_r02_20261101_01

02 / 環境と成功の定義

物理・関節・観測の対応を固定する

対象タスクと成功判定

- 台車固定・機体左腕（モデル_R）・ブロック1種類1個・トレー1個。
- 成功はトレー内で解放し、2秒以上安定すること。
- つかんだまま・トレー外は成功に数えない。

入力と制御

- 入力: RGB640×480と実測6軸qpos。画像・制御は50 Hz。
- 物理500 Hz、1周期10 step。actionはradの絶対位置。
- Jawは正方向が開口。教師action・phase・物体位置を推論に入れない。
- 位置はworld座標[m]、Z上向き。中央は(-0.130, 0.380, 0.680)m。

使用関節（モデル順）

Rotation_R / Pitch_R / Elbow_R
Wrist_Pitch_R / Wrist_Roll_R / Jaw_R

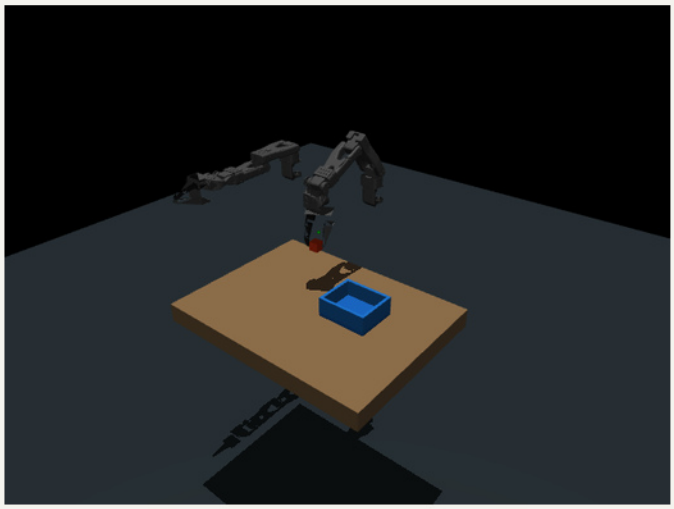
実行環境と実機への限界

- 専用Docker + uv / Python3.12.12 / LeRobot0.4.2。
- PyTorch2.7.1+cu128 / MuJoCo3.3.7。比較中の物理・カメラ・依存は固定。
- 固定3輪オムニ台車などはシミュレーション上の仮定。
- 実機左右・配線・衝突/接触は未校正。実機成功・安全は未確認。

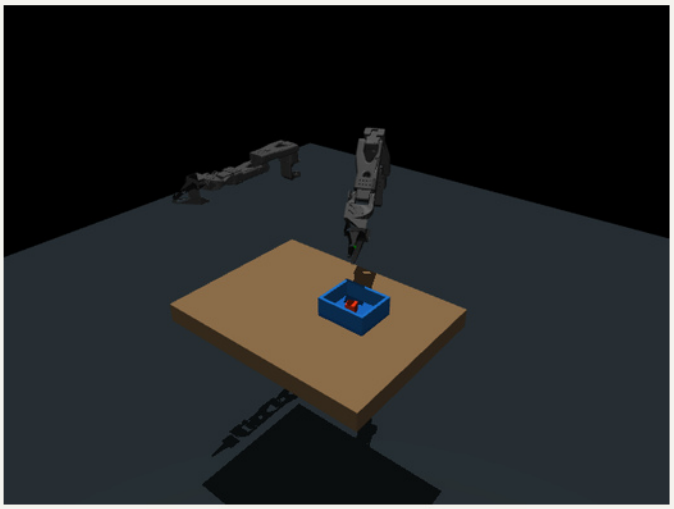
根拠: robot_arm_mapping / step04_dataset_spec / train20000_r02_20261101_01

03 / 教師生成とデータ

成功5試行を、LeRobot v3へ記録



接触把持・持上げ（expert script）



トレー内解放・安定（expert script）

5試行　　9531 frames

50 Hz / 合計190.62秒 / seed42・初期位置±5 mm

記録と検証

- 画像・実測state・実送信action・時刻・試行メタデータを保存。
- 新しい環境で読込み・保存action再生を検証し、再生は5/5成功。
- source/modelの識別はmanifestとSHA256で保持。

データの限界

- 5試行すべてを学習に使用。独立したテスト試行はない。
- 隣接する連続フレームを独立標本・別試行と数えない。
- 狭い配置範囲の結果から、未知配置への汎化を主張しない。

根拠: step04_result / grasp_trace_20261101_01

04 / 学習と教師入力の診断

予測誤差の低下と、自律成功を分ける

ACTの構成と学習

- ResNet18（backbone事前学習なし）/ chunk50 / n_obs1 / ensembleなし。
- batch4・fp32 / AdamW lr・backbone lr1e-5 / KL10 / grad clip10。
- 5000のoptimizer・RNG・samplerから追加15000更新。
- 10000・20000を別保存し、厳格復元と保存前後の予測一致を確認。

同じ入力条件内でのMAE（rad）

更新数	固定5学習入力・未来50action	教師240観測・初action
5000	0.03158548	0.02745581
10000	0.02026474	0.02389771
20000	0.01094506	0.01229126

- 2列は標本と対象actionが異なるため、相互に直接比較しない。
- どちらも学習内の診断。未知配置成功率・汎化・安全の指標ではない。

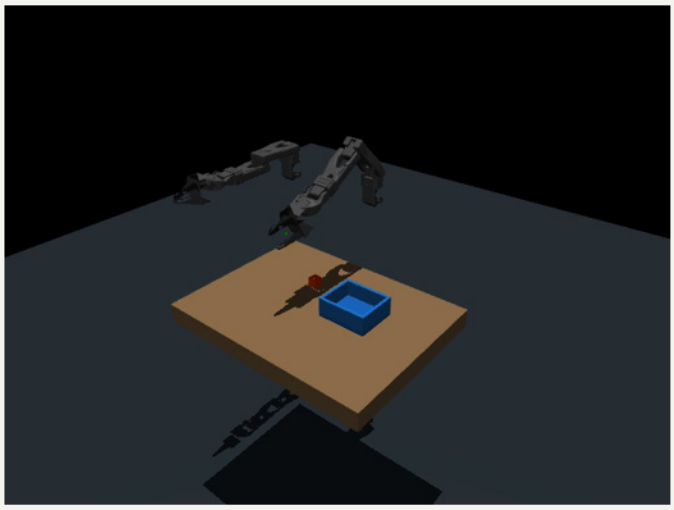
20kの教師close/lift入力で残った誤差

- Jaw閉方向: close39/40、lift40/40。Jawが閉じるだけで成功とはしない。
- close Pitch方向一致は5/40、MAEは0.031155 rad。
- 教師観測でも、全軸・全局面の指令が適切とは言えない。

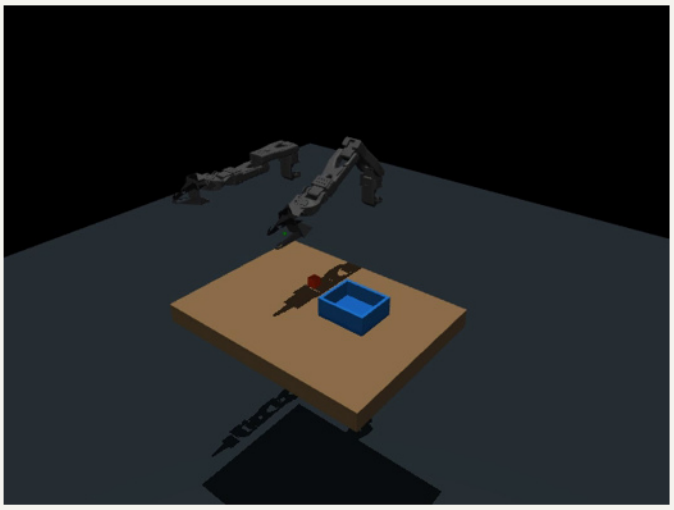
根拠: train20000_r02_20261101_01 / phase_visibility_r03_20261101_01

05 / 自律動作と安全停止

20kの再予測間隔10 → 1だけを比較



20k / n10: 中央・保存25秒時点



20k / n1: 中央・保存25秒時点

条件	50 sim秒完走	接触 / 把持 / 40 mm / 収納
20k / n10	5 / 5	0/5 / 0/5 / 0/5 / 0/5
20k / n1	5 / 5	0/5 / 0/5 / 0/5 / 0/5

- n1の終盤関節変動は小さくなったが、Jawは開口付近に留まり把持未達。
- 既知5配置・同seedの限定比較。n10は保存対照で再実行していない。

動画抜粋の条件（上の20k比較と区別）

- 5000更新 / n10 / 中央・X -5 mm・Y +5 mm / seed42。
- 各0〜5 sim秒を0.5倍速。実際に接近・卓上接触するが、把持・収納は未達。
- ジャンプ閾値は警告扱い。旧strict通過・実機安全を示さない。

別条件の安全停止: 旧5000 / n1

- 0.478 sim秒・239物理step、卓上侵入1.0537 mmで1 mm上限を超え停止。
- 残り4配置は未実施。0/5と数えず、旧strict100tick・実機安全も未確認。

根拠: naction20000_r02_20261101_01 / train20000_r02_20261101_01

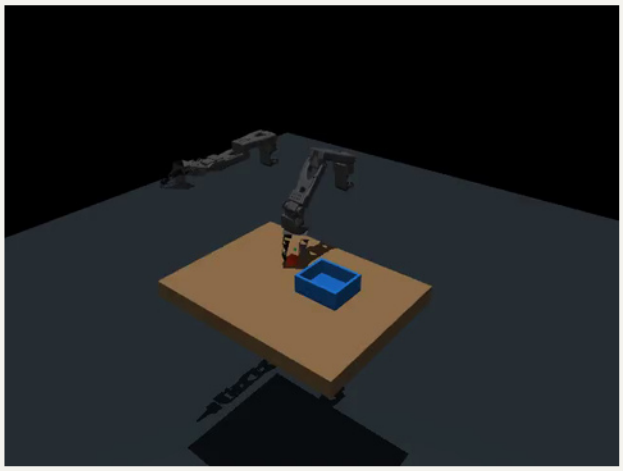
根拠: train5000_20261031_01 / naction1_20261101_01

06 / 工夫点・考察・再現性

小さく設計し、未達の要因を切り分ける

本課題で工夫した点

- 小規模化: 固定台車・機体左腕だけに限定し、解放後2秒安定で成功判定。
- 一貫した記録: 50 HzのRGB+6関節をexpertからLeRobot v3へ保存。
  ACT学習・保存・厳格復元まで、入力と制御の対応を検証。
- 比較と診断: 20k/n10対n1を比較し、深い接触等の安全停止条件を保持。
  教師closeの指令誤差と、画像の視認性を分けて確認。



教師closeの保存画像（推論入力は無加工）



同一画像の部分拡大

考察と限界

- 90場面で物体・手首・トレーは画面内。物体は十数〜20数pxで指先に遮蔽。
- 改善候補: 画像視認性、教師の多様性/局面誤差、閉ループの観測分布。
- 唯一原因は未確定。ACT収納0/5・独立評価未実施を維持。

再現性と第三者出典

- code/README・manifestを添付。データ/重み/メッシュ/旧run specは非同梱。
- 今回の編集はCPUのみ。学習・model forward・新物理は0。
- XLeRobot Apache-2.0を保持。自作コードの公開条件は別工程で確認。

根拠: phase_visibility_r03_20261101_01 / naction20000_r02_20261101_01